Especificación de requisitos de Software

Project: SGC - Trofeos Sánchez

Documento: SRS

Author: Ruben Bustos

Estefany Pincha

Mateo Venegas

Published on: 2026-07-08

Revisión aplicada (evaluación por pares — Grupo 2); requisitos anidados conforme al prototipo funcional.

Tabla de Contenidos

1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Perspectiva del producto 4
1.4 Funciones del producto 5
1.5 Características de los usuarios 5
1.6 Limitaciones 5
1.7 Supuestos y dependencias 5
1.8 Definiciones 6
1.9 Acrónimos y abreviaturas 6
2. Requisitos 6
2.1 Interfaces externas 6
2.2 Funciones 6
2.2.1 Administrar Sistema (SIS) — Prioridad de módulo: Imprescindible 6
2.2.1.1 RF-SIS-01 — Iniciar Sesión 6
2.2.1.2 RF-SIS-02 — Cerrar Sesión 7
2.2.1.3 RF-SIS-03 — Restablecer Contraseña 7
2.2.1.4 RF-SIS-04 — Gestionar Perfil 8
2.2.1.5 RF-SIS-05 — Gestionar Usuarios 8
2.2.1.6 RF-SIS-06 — Validar Rol 9
2.2.2 Gestionar Facturas (FAC) — Prioridad de módulo: Imprescindible 10
2.2.2.1 RF-FAC-01 — Registrar Factura 10
2.2.2.2 RF-FAC-02 — Modificar Factura 11
2.2.2.3 RF-FAC-03 — Aplicar Filtros de Factura 12
2.2.2.4 RF-FAC-04 — Visualizar Panel de Control de Facturas 12
2.2.3 Gestionar Proveedores (PROV) — Prioridad de módulo: Imprescindible 12
2.2.3.1 RF-PROV-01 — Registrar Proveedor 13
2.2.3.2 RF-PROV-02 — Modificar Proveedor 13
2.2.3.3 RF-PROV-03 — Aplicar Filtros de Proveedor 14
2.2.3.4 RF-PROV-04 — Visualizar Panel de Control de Proveedores 14
2.2.3.5 RF-PROV-05 — Inactivar Proveedor 14
2.2.4 Gestionar Pagos (PAG) — Prioridad de módulo: Imprescindible 15
2.2.4.1 RF-PAG-01 — Registrar Condición de Pago 15
2.2.4.2 RF-PAG-02 — Aplicar Filtros de Pago 16
2.2.4.3 RF-PAG-03 — Visualizar Panel de Control de Pagos 16
2.2.4.4 RF-PAG-04 — Recibir Notificación de Vencimiento 17
2.2.5 Gestionar Productos (PROD) — Prioridad de módulo: Imprescindible 17
2.2.5.1 RF-PROD-01 — Registrar Producto 17
2.2.5.2 RF-PROD-02 — Modificar Producto 18
2.2.5.3 RF-PROD-03 — Aplicar Filtros de Producto 18

2.2.5.4 RF-PROD-04 — Visualizar Panel de Control de Productos 19
2.2.5.5 RF-PROD-05 — Inactivar Producto 19
2.2.6 Exportación de Reportes (REP) — Prioridad de módulo: Imprescindible 19
2.2.6.1 RF-REP-02 — Exportar Reporte de Facturas 20
2.2.6.2 RF-REP-03 — Exportar Reporte de Pagos 20
2.2.6.3 RF-REP-04 — Exportar Reporte de Proveedores 20
2.2.6.4 RF-REP-06 — Exportar Reporte de Productos 21
2.2.6.5 RF-REP-05 — Exportar Reporte 21
2.2.7 Gestionar Categoría (CAT) — Prioridad de módulo: Debería tener 22
2.2.7.1 RF-CAT-01 — Registrar Categoría 22
2.2.7.2 RF-CAT-02 — Modificar Categoría 22
2.2.7.3 RF-CAT-03 — Aplicar Filtros de Categoría 23
2.2.7.4 RF-CAT-04 — Visualizar Panel de Control de Categorías 23
2.2.7.5 RF-CAT-05 — Inactivar Categoría 24
2.2.7.6 RF-CAT-06 — Eliminar Categoría 24
2.3 Requisitos de usabilidad 25
2.4 Requisitos de rendimiento 25
2.5 Requisitos de base de datos lógica 26
2.6 Restricciones de diseño 26
2.7 Cumplimiento de estándares 26
2.8 Atributos del sistema de software 27
3. Verificación 29
4. Información de soporte 29
5. Referencias 29

1. Introducción

1.1 Propósito

[SRS-1] El presente documento tiene como propósito especificar de manera clara, completa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Compras (SGC) desarrollado para Trofeos Sánchez. Está dirigido a los interesados del proyecto —el equipo de desarrollo, el docente y los representantes de Trofeos Sánchez— y constituye la referencia formal para las etapas de diseño, implementación, pruebas y validación del sistema. Su elaboración sigue la estructura recomendada por la norma vigente ISO/IEC/IEEE 29148:2018, citándose IEEE 830-1998 únicamente como antecedente histórico.

1.2 Alcance

[SRS-2] El SGC es un sistema web orientado a que Trofeos Sánchez controle en tiempo real su proceso de compras a proveedores, reduciendo los errores en el registro de facturas y proveedores, y optimizando la toma de decisiones gerenciales mediante reportes. Actualmente, el proceso de compras se gestiona en hojas de cálculo, lo que genera duplicidad de registros de proveedores y facturas, falta de trazabilidad en los pagos y sus vencimientos, y errores frecuentes en la validación del RUC y en el control de existencias por categoría. Los módulos principales son: Administrar Sistema, Gestionar Facturas (incluyendo la carga de archivos PDF como evidencia documental asociada a la factura), Gestionar Proveedores (con validación de RUC), Gestionar Pagos, Gestionar Productos, Generar Reportes y Gestionar Categoría. Los módulos que no se considerarán son: ventas, contabilidad general y facturación electrónica al SRI. Integraciones: no se contemplan integraciones con sistemas de terceros en esta versión; la validación del RUC se ejecuta mediante un algoritmo local.

1.3 Perspectiva del producto

[SRS-3]

1.3.1 Interfaces del sistema

No aplica: el sistema no requiere integración con sistemas externos de terceros para su operación central. La validación del RUC del proveedor se ejecuta mediante el algoritmo de dígito verificador del SRI de forma local, por lo que constituye una interfaz lógica interna (no una verificación externa).

1.3.2 Interfaces de usuario

Interfaz web accesible desde navegador, con módulos separados para Administrar Sistema, Facturas, Proveedores, Pagos, Productos, Categoría y Exportación de Reportes, cada uno visible según el rol del usuario autenticado (Administrador, Analista de Compras o Gerente General). El módulo Categoría es exclusivo del Analista de Compras.

1.3.3 Interfaces de hardware

No aplica: el sistema no requiere hardware especializado; funciona en cualquier equipo capaz de ejecutar un navegador web moderno.

1.3.4 Interfaces de software

El sistema debe funcionar correctamente en Google Chrome versión 120 o superior y Microsoft Edge versión 120 o superior, en resoluciones de pantalla desde 1366x768 (ver RNF-06, sección Restricciones de diseño).

1.3.5 Interfaces de comunicación

Comunicación cliente-servidor mediante HTTPS. El envío del enlace de restablecimiento de contraseña se realiza mediante correo electrónico (ver RF-SIS-03).

1.3.6 Restricciones de memoria

No aplica: no se han identificado restricciones de memoria específicas para este sistema dado su volumen de datos esperado (una pyme).

1.3.7 Operaciones

El sistema opera en el horario laboral de Trofeos Sánchez (lunes a viernes, 8:00 a 18:00), con una disponibilidad objetivo del 99% durante ese periodo (ver RNF-04).

1.3.8 Requisitos de adaptación al sitio

No aplica: no se requiere adaptación a múltiples sitios o sucursales en el alcance actual del proyecto.

1.3.9 Interfaces con servicios

No aplica: no se contemplan interfaces con servicios externos adicionales (por ejemplo, facturación electrónica al SRI) en esta versión del sistema.

1.4 Funciones del producto

[SRS-4] El SGC provee las siguientes funciones principales, organizadas por módulo: autenticación, cierre de sesión, gestión de perfil, gestión de cuentas de usuario y validación de roles; registro, modificación y consulta de facturas (incluye la carga de archivos PDF como evidencia documental asociada a la factura); registro, modificación, consulta e inactivación de proveedores; registro de condiciones de pago y notificaciones automáticas de vencimiento; registro, modificación, consulta e inactivación de productos; exportación de listados por módulo (Facturas, Pagos, Proveedores y Productos), exclusiva del Gerente General; y registro, modificación, consulta, inactivación y eliminación de categorías. El detalle completo de cada función se especifica en la sección Requisitos > Funciones.

[SRS-4b] Para organizar estas funciones, el sistema se estructura en una jerarquía de tres niveles de casos de uso, tomando el Nivel 0 como marco general del SGC. El Nivel 0 agrupa el sistema en tres bloques macro: (1) Administrar Sistema, (2) Gestionar Compras y (3) Exportar Reportes. Cada bloque macro del Nivel 0 se descompone en el Nivel 1 (los módulos funcionales) y, a su vez, en el Nivel 2 (los casos de uso detallados). La sección 2.2 de este documento se organiza siguiendo esa misma jerarquía.

— Administrar Sistema (Nivel 0) → módulo Administrar Sistema (SIS).

— Gestionar Compras (Nivel 0) → módulos Gestionar Facturas (FAC), Gestionar Proveedores (PROV), Gestionar Pagos (PAG), Gestionar Productos (PROD) y Gestionar Categoría (CAT).

— Exportar Reportes (Nivel 0) → módulo Exportación de Reportes (REP).

1.5 Características de los usuarios

[SRS-5] El sistema será utilizado por tres tipos de usuario con roles y permisos claramente diferenciados. El Administrador gestiona la autenticación, el perfil, la seguridad y las cuentas de usuario

del sistema, sin intervenir en los módulos de compras. El Analista de Compras es el usuario operativo: registra y edita facturas, proveedores, pagos, productos y categorías, además de filtrar y consultar la información que gestiona. El Gerente General, por su parte, cumple un rol de supervisión: consulta la información de Facturas, Proveedores, Pagos y Productos, visualiza paneles de control y exporta los listados filtrados de esos módulos, sin registrar ni editar datos y sin acceso al módulo Categoría. Al tratarse de una interfaz web accesible desde un navegador, se espera de todos los usuarios un nivel básico de alfabetización digital, sin que se requiera formación técnica especializada.

1.6 Limitaciones

[SRS-6] El sistema no gestiona procesos de ventas, contabilidad general ni facturación electrónica al SRI. Tampoco contempla, en esta versión, integración con sistemas de terceros ni soporte para múltiples sucursales o sitios.

1.7 Supuestos y dependencias

[SRS-7] Se asume que los usuarios cuentan con conexión a internet estable durante el horario laboral, que Trofeos Sánchez proveerá las categorías iniciales de proveedores y productos antes de la puesta en producción, y que los proveedores registrados poseen RUC válido emitido por el SRI.

1.8 Definiciones

[SRS-8] SGC: Sistema de Gestión de Compras. RF: Requisito Funcional. RNF: Requisito No Funcional. CU: Caso de Uso. CA: Criterio de Aceptación. Baja lógica: inactivación de un registro sin eliminarlo físicamente de la base de datos, preservando su historial. Baja física: eliminación definitiva del registro, solo permitida cuando no existen referencias asociadas.

1.9 Acrónimos y abreviaturas

[SRS-9] RUC: Registro Único de Contribuyentes (Ecuador). SRI: Servicio de Rentas Internas. MoSCoW: técnica de priorización de requisitos (Imprescindible / Debería tener / Podría tener / No tendrá). PDF: Portable Document Format, formato del archivo que se adjunta como evidencia documental de la factura (ver RF-FAC-01).

2. Requisitos

[SRS-10]

2.1 Interfaces externas

[SRS-11] El sistema permite adjuntar archivos PDF correspondientes a las facturas registradas, los cuales serán almacenados como evidencia documental asociada al registro. El envío del enlace de restablecimiento de contraseña constituye una interfaz de correo electrónico saliente. La validación del RUC de proveedores constituye una interfaz lógica interna que ejecuta localmente el algoritmo de dígito verificador del SRI.

2.2 Funciones

[SRS-12]

2.2.1 Administrar Sistema (SIS)

Módulo macro: autenticación, cierre de sesión, gestión de perfil, gestión de cuentas de usuario y validación de roles.

2.2.1.1 RF-SIS-01 — Iniciar Sesión

Tipo: Funcional

Prioridad: Imprescindible

Fuente / CU: CU Iniciar Sesión

El sistema deberá permitir a cualquier usuario registrado (Administrador, Analista de Compras o Gerente General) iniciar sesión ingresando usuario y contraseña. La política de contraseña definida aquí es reutilizada por RF-SIS-05 y su almacenamiento se rige por RNF-02.

Reglas y restricciones:

- La contraseña debe tener entre 8 y 20 caracteres, incluyendo una mayúscula, una minúscula y un número.
- Con credenciales correctas, el sistema redirige al panel principal en 2 segundos.
- Con credenciales incorrectas, el sistema muestra 'Usuario o contraseña incorrectos' sin precisar el campo erróneo.
- Al quinto intento fallido consecutivo, el sistema bloquea la cuenta durante 15 minutos.

Salida esperada: sesión iniciada y usuario redirigido al panel principal

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado que el usuario ingresa un usuario y contraseña correctos, cuando envía el formulario de inicio de sesión, entonces el sistema lo redirige al panel principal en un máximo de 2 segundos.
- CA-02 Dado que el usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando envía el formulario, entonces el sistema muestra 'Usuario o contraseña incorrectos' sin indicar cuál de los dos campos falló.
- CA-03 Dado que el usuario acumula 5 intentos fallidos consecutivos, cuando confirma el quinto intento, entonces el sistema bloquea la cuenta durante 15 minutos e impide el inicio de sesión, aunque las credenciales sean correctas en intentos posteriores.
- CA-04 Dado que una cuenta está bloqueada, cuando transcurren los 15 minutos, entonces el sistema permite nuevamente el intento de inicio de sesión.

2.2.1.2 RF-SIS-02 — Cerrar Sesión

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Cerrar Sesión

El sistema deberá permitir a cualquier usuario autenticado cerrar su sesión de forma explícita desde cualquier módulo.

Reglas y restricciones:

- La opción 'Cerrar Sesión' está visible en todo momento tras iniciar sesión.

- Al cerrar sesión, el sistema invalida el token/sesión activa y redirige a la pantalla de inicio de sesión.
- El sistema cierra la sesión automáticamente tras 30 minutos de inactividad.

Salida esperada: sesión finalizada y usuario redirigido a la pantalla de inicio de sesión

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un usuario autenticado, cuando selecciona 'Cerrar Sesión', entonces el sistema invalida la sesión activa y lo redirige a la pantalla de inicio de sesión.
- CA-02 Dado un usuario autenticado sin actividad durante 30 minutos, cuando se cumple ese lapso, entonces el sistema cierra la sesión automáticamente.

2.2.1.3 RF-SIS-03 — Restablecer Contraseña

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Restablecer Contraseña

El sistema deberá enviar un enlace de restablecimiento de contraseña al correo electrónico registrado del usuario y confirmar por el mismo medio una vez completado el cambio. La caducidad del enlace es consistente con RNF-02.

Reglas y restricciones:

- El enlace se envía en 1 minuto tras la solicitud.
- El enlace expira 30 minutos después de su generación.
- Al usar un enlace expirado, el sistema muestra 'El enlace ha expirado, solicite uno nuevo'.
- Una vez definida la nueva contraseña, el sistema envía un correo de confirmación del cambio.

Salida esperada: contraseña restablecida y correo de confirmación enviado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado que un usuario solicita el restablecimiento de contraseña, cuando confirma la solicitud, entonces el sistema envía el enlace al correo registrado en un máximo de 1 minuto.
- CA-02 Dado un enlace de restablecimiento generado, cuando el usuario lo utiliza después de 30 minutos de haberse generado, entonces el sistema muestra 'El enlace ha expirado, solicite uno nuevo' y no permite el cambio.
- CA-03 Dado un enlace de restablecimiento vigente (dentro de los 30 minutos), cuando el usuario lo utiliza y define una nueva contraseña, entonces el sistema la actualiza y envía un correo de confirmación del cambio.

2.2.1.4 RF-SIS-04 — Gestionar Perfil

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Gestionar Perfil

El sistema deberá permitir a todo usuario autenticado editar los campos nombre, correo electrónico y teléfono de su propio perfil.

Reglas y restricciones:

- Campos obligatorios: nombre y correo electrónico.
- Correo con formato usuario@dominio; caso contrario, el sistema muestra 'Correo electrónico inválido'.
- Teléfono con máscara de 10 dígitos numéricos (0XXXXXXXXX).

Salida esperada: perfil actualizado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado que el usuario edita su perfil, cuando deja vacío el campo nombre o correo electrónico, entonces el sistema rechaza el guardado indicando que el campo es obligatorio.
- CA-02 Dado que el usuario ingresa un correo con formato inválido, cuando intenta guardar, entonces el sistema muestra 'Correo electrónico inválido' y no persiste el cambio.
- CA-03 Dado que el usuario ingresa un teléfono que no cumple la máscara 0XXXXXXXXX de 10 dígitos, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza el cambio indicando formato inválido.
- CA-04 Dado que el usuario ingresa nombre y correo válidos (con o sin teléfono en formato correcto), cuando guarda, entonces el sistema actualiza el perfil correctamente y confirma la operación.

2.2.1.5 RF-SIS-05 — Gestionar Usuarios

Tipo: Funcional

Prioridad: Imprescindible

Fuente / CU: CU Gestionar Usuarios

El sistema deberá permitir al Administrador registrar, modificar e inactivar cuentas de usuario, asignando a cada una un nombre de usuario único (identificador de acceso) y un único rol (Administrador, Analista de Compras o Gerente General). Al registrar una cuenta, el sistema asigna automáticamente la fecha de creación; opcionalmente, el Administrador puede definir una fecha de finalización, en la cual la cuenta se desactivará automáticamente. La contraseña temporal cumple la política de RF-SIS-01; la asignación de rol es coherente con RF-SIS-06 y RNF-01.

Reglas y restricciones:

- Campos obligatorios al registrar: nombre, usuario (identificador de acceso), correo electrónico, rol y contraseña temporal.
- El campo 'Usuario' es único entre las cuentas registradas y no es modificable una vez creada la cuenta.
- El correo electrónico debe ser único entre las cuentas registradas.
- La fecha de creación se asigna automáticamente al momento del registro y no es editable.
- La fecha de finalización es un campo opcional; si se define, el sistema inactiva automáticamente la cuenta (baja lógica) al llegar esa fecha, sin intervención manual.

- El sistema no permite eliminar físicamente una cuenta; solo inactivarla (baja lógica), preservando su historial de auditoría (ver RNF-07).
- Una cuenta inactivada no puede iniciar sesión.
- La contraseña temporal asignada al crear una cuenta debe cumplir la misma regla de formato definida en RF-SIS-01 (8 a 20 caracteres, incluyendo una mayúscula, una minúscula y un número).

Salida esperada: cuenta de usuario registrada, modificada o inactivada, con su fecha de creación y, si aplica, fecha de finalización programada

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el formulario de registro de usuario, cuando falta el nombre, usuario, correo, rol o contraseña temporal, entonces el sistema rechaza el registro.
- CA-02 Dado un correo electrónico ya registrado por otra cuenta, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro mostrando 'Correo ya registrado'.
- CA-03 Dado un usuario existente, cuando el Administrador lo inactiva, entonces el sistema bloquea su inicio de sesión sin eliminar su historial.
- CA-04 Dado un registro de usuario con datos válidos y rol asignado, cuando se guarda, entonces el sistema crea la cuenta exitosamente.
- CA-05 Dado un usuario (identificador de acceso) ya registrado por otra cuenta, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro mostrando 'Usuario ya registrado'.
- CA-06 Dado un usuario con fecha de finalización definida, cuando el sistema detecta que se cumplió esa fecha, entonces inactiva automáticamente la cuenta (baja lógica) sin intervención del Administrador.
- CA-07 Dado el registro de una cuenta nueva, cuando se guarda, entonces el sistema asigna automáticamente la fecha de creación sin permitir su edición posterior.

2.2.1.6 RF-SIS-06 — Validar Rol

Tipo: Funcional

Prioridad: Imprescindible

Fuente / CU: CU Validar Rol

Relación: Este requisito funcional detalla, a nivel de caso de uso, el mismo mecanismo de control de acceso especificado como atributo de calidad en RNF-01 (sección 2.8.1); ambos deben mantenerse consistentes.

El sistema deberá validar el rol del usuario autenticado y habilitar únicamente los módulos permitidos para ese rol.

Reglas y restricciones:

- Administrador accede únicamente a Administrar Sistema.
- Analista de Compras accede a Facturas, Proveedores, Pagos, Productos y Categoría en modo registro, edición y consulta con filtros básicos.

- Gerente General accede a Facturas, Proveedores, Pagos y Productos en modo consulta, con la funcionalidad de exportación habilitada sobre cada listado filtrado. No tiene acceso al módulo Categoría, exclusivo del Analista de Compras.
- Todo acceso fuera del rol muestra 'No tiene permisos para acceder a este módulo' y el sistema bloquea el acceso.

Salida esperada: menú de módulos filtrado por rol

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un usuario con rol Administrador, cuando inicia sesión, entonces el sistema habilita únicamente el módulo Administrar Sistema.
- CA-02 Dado un usuario con rol Analista de Compras, cuando inicia sesión, entonces el sistema habilita los módulos Facturas, Proveedores, Pagos, Productos y Categoría en modo registro/edición y consulta.
- CA-03 Dado un usuario con rol Gerente General, cuando inicia sesión, entonces el sistema habilita Facturas, Proveedores, Pagos y Productos en modo consulta, con la exportación de cada listado filtrado.
- CA-04 Dado cualquier usuario autenticado, cuando intenta acceder a un módulo no autorizado para su rol, entonces el sistema rechaza el acceso mostrando 'No tiene permisos para acceder a este módulo'.
- CA-05 Dado un usuario con rol Gerente General, cuando intenta acceder al módulo Categoría, entonces el sistema rechaza el acceso mostrando 'No tiene permisos para acceder a este módulo'.

2.2.2 Gestionar Compras

Bloque macro (Nivel 0) que agrupa los módulos operativos de compras: Facturas, Proveedores, Pagos, Productos y Categoría.

2.2.2.1 Gestionar Facturas (FAC)

Módulo macro: registro, modificación, consulta y visualización de facturas.

2.2.2.1.1 RF-FAC-01 — Registrar Factura

Tipo: Funcional

Prioridad: Imprescindible

Fuente / CU: CU Registrar Factura

El sistema deberá permitir el registro manual de una factura, exigiendo como campos obligatorios: número de factura, fecha de emisión, proveedor (seleccionado de la lista de proveedores activos de RF-PROV-01) y al menos un ítem de detalle, compuesto por producto (seleccionado obligatoriamente del catálogo registrado en RF-PROD-01, mediante clave foránea), cantidad y precio unitario. El monto total se calcula a partir de los ítems de detalle. Opcionalmente, el usuario puede adjuntar un archivo PDF de la factura, que se almacena únicamente como respaldo o evidencia documental asociada al registro, sin extraerse ni procesarse su contenido de forma automática.

Reglas y restricciones:

- El usuario ingresa manualmente el número de factura, la fecha de emisión, el proveedor, los ítems de detalle y el total.
- El número de factura sigue la máscara NNN-NNN-NNNNNNNNN (3 dígitos, guión, 3 dígitos, guión, 9 dígitos; ejemplo: 025-020-000388951).
- La fecha sigue la máscara dd/mm/aaaa, con un rango permitido de hasta 30 días antes de la fecha actual y sin poder ser una fecha futura (rango parametrizable por el Administrador según la política de la empresa).
- El producto del detalle debe existir en el catálogo de productos activos; no se admite texto libre fuera del catálogo.
- El monto total se recalcula automáticamente cada vez que se agrega, edita o elimina un ítem de detalle.
- El archivo PDF adjunto es opcional y se almacena únicamente como respaldo o evidencia documental; el sistema no extrae datos de él.

Salida esperada: registro de factura con su PDF de respaldo (si se adjuntó)

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el formulario de registro de factura, cuando falta el número de factura, fecha de emisión, proveedor, monto total o el ítem de detalle, entonces el sistema rechaza el registro y señala el campo faltante.
- CA-02 Dado un número de factura ya registrado para el mismo proveedor, cuando se intenta guardar, entonces el sistema muestra 'Esta factura ya fue registrada para este proveedor' y no permite el duplicado.
- CA-03 Dado un número de factura que no cumple la máscara NNN-NNN-NNNNNNNNN, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro indicando formato inválido.
- CA-04 Dado una fecha de emisión fuera del rango permitido, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro indicando fecha fuera de rango.
- CA-05 Dado un archivo PDF adjunto a la factura, cuando se guarda el registro, entonces el sistema lo almacena como evidencia documental asociada, sin extraer ni modificar su contenido.
- CA-06 Dado un número de factura único para el proveedor, con fecha dentro del rango, ítems de detalle válidos y campos obligatorios completos (con o sin PDF adjunto), cuando se guarda, entonces el sistema registra la factura exitosamente.

2.2.2.1.2 RF-FAC-02 — Modificar Factura

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Modificar Factura

El sistema deberá permitir modificar fecha, ítems de detalle y proveedor de una factura registrada; el monto total y el proveedor no son editables una vez que la factura tiene pagos registrados (ver RF-PAG-01).

Reglas y restricciones:

- Con un pago registrado, el sistema bloquea la edición del monto total y del proveedor, mostrando 'No se puede modificar el monto total ni el proveedor de una factura con pagos registrados'.
- La fecha y los ítems de detalle pueden modificarse independientemente de si existen pagos registrados.
- La fecha modificada mantiene la máscara dd/mm/aaaa y las restricciones del registro (RF-FAC-01).

Salida esperada: factura modificada

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado una factura sin pagos asociados, cuando se modifican fecha, monto total, ítems de detalle o proveedor, entonces el sistema guarda los cambios correctamente.
- CA-02 Dado una factura con uno o más pagos registrados, cuando se intenta modificar el monto total o el proveedor, entonces el sistema bloquea la edición mostrando 'No se puede modificar el monto total ni el proveedor de una factura con pagos registrados'.
- CA-03 Dado una factura con uno o más pagos registrados, cuando se modifican la fecha o los ítems de detalle, entonces el sistema guarda los cambios correctamente.
- CA-04 Dado una modificación de fecha, cuando la nueva fecha está fuera del rango permitido, entonces el sistema rechaza el cambio.

2.2.2.1.3 RF-FAC-03 — Aplicar Filtros de Factura

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Aplicar Filtros Factura

El sistema deberá permitir al Gerente General y al Analista de Compras filtrar facturas por rango de fechas, proveedor y estado (pendiente, pagada, parcial).

Reglas y restricciones:

- Los tres filtros se combinan simultáneamente.
- El rango de fechas usa la máscara dd/mm/aaaa, con fecha inicio menor o igual a fecha fin.
- El sistema muestra los resultados en 3 segundos (ver RNF-04).
- La exportación del resultado filtrado (ver RF-REP-05) está disponible únicamente para el rol Gerente General.

Salida esperada: lista filtrada de facturas

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el Gerente General o el Analista de Compras en el módulo de facturas, cuando aplica filtros combinados de rango de fechas, proveedor y estado, entonces el sistema muestra los resultados combinados en un máximo de 3 segundos.
- CA-02 Dado un rango de fechas donde la fecha inicio es posterior a la fecha fin, cuando se aplica el filtro, entonces el sistema rechaza la búsqueda indicando rango inválido.

- CA-03 Dado los resultados devueltos, cuando se comparan con los datos reales, entonces solo incluyen facturas que cumplen los tres criterios simultáneamente.

2.2.2.1.4 RF-FAC-04 — Visualizar Panel de Control de Facturas

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Visualizar Panel de Control Factura

El sistema deberá mostrar, al Gerente General y al Analista de Compras, un panel con el resumen de las facturas filtradas por RF-FAC-03.

Reglas y restricciones:

- Métricas: número total de facturas, suma del monto total y suma de saldos pendientes.
- El panel se actualiza automáticamente al cambiar cualquier filtro, sin recargar la página.

Salida esperada: panel de control con métricas de facturas

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un conjunto de facturas filtradas, cuando se visualiza el panel, entonces se muestra el número total de facturas, la suma del monto total y la suma de saldos pendientes.
- CA-02 Dado que el usuario cambia los filtros aplicados, cuando se actualiza el resultado, entonces el panel se recalcula automáticamente sin necesidad de recargar la página.

2.2.2.2 Gestionar Proveedores (PROV)

Módulo macro: registro, modificación, consulta e inactivación de proveedores.

2.2.2.2.1 RF-PROV-01 — Registrar Proveedor

Tipo: Funcional

Prioridad: Imprescindible

Fuente / CU: CU Registrar Proveedor

El sistema deberá exigir como campos obligatorios: RUC, razón social, dirección, ciudad, teléfono y categoría (seleccionada del catálogo de RF-CAT-01).

Reglas y restricciones:

- El RUC usa la máscara de 13 dígitos numéricos, validada contra el algoritmo de dígito verificador del SRI.
- La ciudad se selecciona de una lista predefinida de ciudades del Ecuador (o se ingresa como texto libre, según defina el equipo de diseño), y se muestra como columna independiente en el listado de proveedores.
- El teléfono usa la máscara de 10 dígitos numéricos (0XXXXXXXXX).
- La categoría se selecciona de la lista de categorías activas.
- El sistema rechaza el registro si el RUC ya existe, mostrando 'RUC ya registrado'.

Salida esperada: proveedor registrado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el formulario de registro de proveedor, cuando el RUC ingresado no tiene exactamente 13 dígitos numéricos, entonces el sistema rechaza el registro mostrando 'RUC inválido'.
- CA-02 Dado un RUC de 13 dígitos que no supera la validación del algoritmo de dígito verificador del SRI, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro mostrando 'RUC inválido'.
- CA-03 Dado un RUC que ya pertenece a otro proveedor registrado, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro mostrando 'RUC ya registrado'.
- CA-04 Dado un teléfono que no cumple la máscara 0XXXXXXXXX de 10 dígitos, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro indicando formato inválido.
- CA-05 Dado un RUC válido de 13 dígitos no registrado previamente, teléfono con máscara correcta y los campos razón social, dirección, ciudad y categoría completos, cuando se guarda, entonces el proveedor se registra exitosamente.
- CA-06 Dado el formulario de registro de proveedor, cuando el campo ciudad se deja vacío, entonces el sistema rechaza el registro indicando que el campo es obligatorio.

2.2.2.2.2 RF-PROV-02 — Modificar Proveedor

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Modificar Proveedor

El sistema deberá permitir modificar razón social, dirección, ciudad, teléfono y categoría de un proveedor.

Reglas y restricciones:

- El campo RUC permanece bloqueado (no editable).
- El teléfono mantiene la máscara de 10 dígitos numéricos.
- La categoría se selecciona de la lista de categorías activas.

Salida esperada: proveedor modificado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un proveedor existente, cuando se modifican razón social, dirección, ciudad, teléfono y/o categoría, entonces el sistema guarda los cambios correctamente.
- CA-02 Dado un proveedor existente, cuando se intenta editar el campo RUC, entonces el sistema no permite su modificación.

2.2.2.2.3 RF-PROV-03 — Aplicar Filtros de Proveedor

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Aplicar Filtros Proveedor

El sistema deberá permitir al Gerente General y al Analista de Compras filtrar proveedores por razón social (coincidencia parcial), categoría y estado (activo, inactivo).

Reglas y restricciones:

- Los tres filtros se combinan simultáneamente.
- El sistema muestra los resultados en 3 segundos (ver RNF-04).
- La exportación del resultado filtrado (ver RF-REP-05) está disponible únicamente para el rol Gerente General.

Salida esperada: lista filtrada de proveedores

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el Gerente General o el Analista de Compras en el módulo de proveedores, cuando filtra por razón social (coincidencia parcial), categoría y estado (activo/inactivo), entonces el sistema muestra los resultados en un máximo de 3 segundos.

2.2.2.2.4 RF-PROV-04 — Visualizar Panel de Control de Proveedores

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Visualizar Panel de Control Proveedor

El sistema deberá mostrar un panel con el resumen de los proveedores filtrados por RF-PROV-03.

Reglas y restricciones:

- Métricas: número total de proveedores activos, número total de inactivos y número de facturas asociadas por proveedor.
- El panel se actualiza automáticamente al cambiar cualquier filtro.

Salida esperada: panel de control con métricas de proveedores

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un conjunto de proveedores filtrados, cuando se visualiza el panel, entonces se muestra el número total de proveedores activos e inactivos y el número de facturas asociadas a cada uno.
- CA-02 Dado que el usuario cambia los filtros aplicados, cuando se actualiza el resultado, entonces el panel se recalcula automáticamente sin necesidad de recargar la página.

2.2.2.2.5 RF-PROV-05 — Inactivar Proveedor

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Inactivar Proveedor

El sistema deberá permitir al Analista de Compras inactivar (baja lógica) un proveedor, preservando la trazabilidad exigida por RNF-07.

Reglas y restricciones:

- El sistema solo permite inactivar proveedores sin facturas con saldo pendiente.
- Ante una factura con saldo pendiente, el sistema bloquea la inactivación mostrando 'No se puede inactivar un proveedor con facturas con saldo pendiente'.
- La inactivación no elimina el historial de compras del proveedor.

Salida esperada: proveedor inactivado (baja lógica)

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un proveedor sin facturas con saldo pendiente, cuando el Analista de Compras lo inactiva, entonces el sistema realiza la baja lógica exitosamente.
- CA-02 Dado un proveedor con una o más facturas con saldo pendiente, cuando se intenta inactivar, entonces el sistema bloquea la acción mostrando 'No se puede inactivar un proveedor con facturas con saldo pendiente'.
- CA-03 Dado un proveedor inactivado, cuando se consulta su historial, entonces las facturas y pagos previos permanecen visibles.

2.2.2.3 Gestionar Pagos (PAG)

Módulo macro: registro y control de pagos a facturas y notificaciones de vencimiento.

2.2.2.3.1 RF-PAG-01 — Registrar Condición de Pago

Tipo: Funcional

Prioridad: Imprescindible

Fuente / CU: CU Registrar Condición de Pago

El sistema deberá exigir como campos obligatorios: factura asociada (ver RF-FAC-01), monto a pagar, fecha de pago y forma de pago. Opcionalmente, el usuario puede adjuntar un archivo (comprobante de transferencia o imagen del cheque) como evidencia documental del pago, sin extraerse ni procesarse su contenido de forma automática.

Reglas y restricciones:

- La fecha de pago usa la máscara dd/mm/aaaa y no puede ser futura respecto a la fecha del sistema.
- El monto a pagar debe ser menor o igual al saldo pendiente de la factura; caso contrario, el sistema rechaza mostrando 'El monto excede el saldo pendiente'.
- La forma de pago se selecciona de una lista fija: efectivo, transferencia, cheque.
- Si la forma de pago es 'Transferencia', el sistema solicita el número de transferencia como campo opcional.
- Si la forma de pago es 'Cheque', el sistema solicita el número de documento y el número de cheque como campos opcionales.
- El archivo adjunto (comprobante o imagen del cheque) es opcional y se almacena únicamente como respaldo o evidencia documental del pago; el sistema no extrae datos de él.

Salida esperada: pago registrado y saldo de la factura actualizado, con su evidencia de respaldo (si se adjuntó)

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el formulario de registro de pago, cuando falta la factura asociada, el monto a pagar, la fecha de pago o la forma de pago, entonces el sistema rechaza el registro.
- CA-02 Dado un monto a pagar mayor al saldo pendiente de la factura, cuando se intenta guardar, entonces el sistema muestra 'El monto excede el saldo pendiente' y no registra el pago.
- CA-03 Dado una fecha de pago posterior a la fecha del sistema, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro indicando fecha inválida.
- CA-04 Dado un monto a pagar menor o igual al saldo pendiente, fecha válida y forma de pago seleccionada de la lista (efectivo, transferencia, cheque), cuando se guarda, entonces el sistema registra el pago exitosamente y actualiza el saldo de la factura.
- CA-05 Dado un archivo adjunto como evidencia del pago, cuando se guarda el registro, entonces el sistema lo almacena como respaldo asociado, sin extraer ni modificar su contenido.
- CA-06 Dado que el usuario selecciona 'Transferencia' o 'Cheque' como forma de pago, cuando completa el formulario, entonces el sistema habilita los campos correspondientes (número de transferencia, o número de documento y número de cheque) como opcionales.

2.2.2.3.2 RF-PAG-02 — Aplicar Filtros de Pago

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Aplicar Filtros Pago

El sistema deberá permitir al Gerente General y al Analista de Compras filtrar pagos por rango de fechas, proveedor y estado (pendiente, pagado, parcial).

Reglas y restricciones:

- Los tres filtros se combinan simultáneamente.
- El rango de fechas usa la máscara dd/mm/aaaa, con fecha inicio menor o igual a fecha fin.
- El sistema muestra los resultados en 3 segundos.
- El filtro por estado deberá considerar únicamente el estado actual de la factura asociada al pago (pendiente, parcial o pagada). El pago registrado no tendrá un estado propio.
- La exportación del resultado filtrado (ver RF-REP-05) está disponible únicamente para el rol Gerente General.

Salida esperada: lista filtrada de pagos

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el Gerente General o el Analista de Compras en el módulo de pagos, cuando filtra por rango de fechas, proveedor y estado (pendiente/pagado/parcial), entonces el sistema muestra los resultados en un máximo de 3 segundos.

2.2.2.3.3 RF-PAG-03 — Visualizar Panel de Control de Pagos

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Visualizar Panel Control Pago

El sistema deberá mostrar un panel con el resumen de los pagos filtrados por RF-PAG-02.

Reglas y restricciones:

- Métricas: monto total pagado, monto total pendiente y número de pagos vencidos.
- El panel se actualiza automáticamente al cambiar cualquier filtro.

Salida esperada: panel de control con métricas de pagos

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un conjunto de pagos filtrados, cuando se visualiza el panel, entonces se muestra el monto total pagado, el monto total pendiente y el número de pagos vencidos.
- CA-02 Dado que el usuario cambia los filtros aplicados, cuando se actualiza el resultado, entonces el panel se recalcula automáticamente sin necesidad de recargar la página.

2.2.2.3.4 RF-PAG-04 — Recibir Notificación de Vencimiento

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Recibir Notificación de Vencimiento

El sistema generará automáticamente notificaciones internas y correos electrónicos para pagos próximos a vencer. La primera notificación será enviada tres (3) días antes de la fecha de vencimiento y, posteriormente, se enviarán recordatorios cada veinticuatro (24) horas hasta que el pago sea registrado o la factura asociada cambie de estado. Las notificaciones se dirigen al Gerente General.

Reglas y restricciones:

- La primera alerta se genera tres (3) días calendario antes de la fecha de vencimiento de la factura.
- La alerta se emite por dos canales: notificación interna en el sistema y correo electrónico.
- El sistema repite el recordatorio cada veinticuatro (24) horas hasta que el pago sea registrado (ver RF-PAG-01) o la factura asociada cambie de estado.
- Las notificaciones y correos se generan sin intervención manual.

Salida esperada: notificación interna y correo electrónico enviados al Gerente General

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado una factura con saldo pendiente, cuando faltan 3 días calendario para su vencimiento, entonces el sistema genera automáticamente una notificación interna y un correo electrónico al Gerente General sin intervención manual.
- CA-02 Dado una factura con pago aún no registrado, cuando transcurren 24 horas desde la última alerta, entonces el sistema genera un nuevo recordatorio (interno y por correo), repitiéndose cada 24 horas.
- CA-03 Dado que el pago se registra o la factura asociada cambia de estado, cuando ocurre ese evento, entonces el sistema deja de generar recordatorios para esa factura.

2.2.2.4 Gestionar Productos (PROD)

Módulo macro: catálogo de productos comprados a los proveedores.

2.2.2.4.1 RF-PROD-01 — Registrar Producto

Tipo: Funcional

Prioridad: Imprescindible

Fuente / CU: CU Registrar Producto

El sistema deberá exigir como campos obligatorios: nombre del producto, código, categoría (de RF-CAT-01) y precio unitario. Este catálogo es referenciado por el detalle de RF-FAC-01.

Reglas y restricciones:

- El código usa la máscara alfanumérica de 9 caracteres (formato AAA-NNNNN: 3 letras, guión y 5 dígitos).
- El precio unitario debe ser mayor a 0, con hasta 2 decimales.
- La categoría se selecciona de la lista de categorías activas.
- El sistema rechaza el registro si el código ya existe.

Salida esperada: producto registrado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el formulario de registro de producto, cuando el código ingresado no cumple la máscara AAA-NNNNN de 9 caracteres, entonces el sistema rechaza el registro indicando formato inválido.
- CA-02 Dado un código que ya existe en el catálogo, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro.
- CA-03 Dado un precio unitario menor o igual a 0 o con más de 2 decimales, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro.
- CA-04 Dado un código único en formato AAA-NNNNN, precio unitario mayor a 0 con hasta 2 decimales, nombre y categoría completos, cuando se guarda, entonces el producto se registra exitosamente.

2.2.2.4.2 RF-PROD-02 — Modificar Producto

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Modificar Producto

El sistema deberá permitir modificar nombre, categoría y precio unitario de un producto.

Reglas y restricciones:

- El campo código permanece bloqueado (no editable).
- El precio unitario debe ser mayor a 0, con hasta 2 decimales.
- La categoría se selecciona de la lista de categorías activas.

Salida esperada: producto modificado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un producto existente, cuando se modifican nombre, categoría y/o precio unitario, entonces el sistema guarda los cambios correctamente.
- CA-02 Dado un producto existente, cuando se intenta editar el campo código, entonces el sistema no permite su modificación.
- CA-03 Dado un precio unitario menor o igual a 0 o con más de 2 decimales durante la modificación, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el cambio.

2.2.2.4.3 RF-PROD-03 — Aplicar Filtros de Producto

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Aplicar Filtros Producto

El sistema deberá permitir al Gerente General y al Analista de Compras filtrar productos por nombre (coincidencia parcial) y categoría.

Reglas y restricciones:

- Los dos filtros se combinan simultáneamente.
- El sistema muestra los resultados en 3 segundos.
- La exportación del resultado filtrado (ver RF-REP-05) está disponible únicamente para el rol Gerente General.

Salida esperada: lista filtrada de productos

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el Gerente General o el Analista de Compras en el módulo de productos, cuando filtra por nombre (coincidencia parcial) y categoría, entonces el sistema muestra los resultados en un máximo de 3 segundos.

2.2.2.4.4 RF-PROD-04 — Visualizar Panel de Control de Productos

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Visualizar Panel Control Producto

El sistema deberá mostrar un panel con el resumen de los productos filtrados por RF-PROD-03.

Reglas y restricciones:

- Métricas: número total de productos agrupados por categoría.
- El panel se actualiza automáticamente al cambiar cualquier filtro.

Salida esperada: panel de control con métricas de productos

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un conjunto de productos filtrados, cuando se visualiza el panel, entonces se muestra el número total de productos agrupados por categoría.

- CA-02 Dado que el usuario cambia los filtros aplicados, cuando se actualiza el resultado, entonces el panel se recalcula automáticamente sin necesidad de recargar la página.

2.2.2.4.5 RF-PROD-05 — Inactivar Producto

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Inactivar Producto

El sistema deberá permitir al Analista de Compras inactivar (baja lógica) un producto, homologando la estrategia de baja usada en RF-PROV-05 y RF-CAT-05 para no afectar la trazabilidad exigida por RNF-07.

Reglas y restricciones:

- El sistema solo permite inactivar productos sin facturas asociadas.
- Ante una factura asociada, el sistema bloquea la inactivación mostrando 'No se puede inactivar un producto con facturas asociadas'.
- La inactivación no elimina el historial de compras del producto.

Salida esperada: producto inactivado (baja lógica) en el catálogo

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un producto no referenciado en ninguna factura registrada, cuando el Analista de Compras lo inactiva, entonces el sistema completa la baja lógica exitosamente.
- CA-02 Dado un producto referenciado en una o más facturas, cuando se intenta inactivar, entonces el sistema bloquea la acción mostrando 'No se puede inactivar un producto con facturas asociadas'.
- CA-03 Dado un producto inactivado, cuando se consulta su historial, entonces las facturas previas que lo referencian permanecen visibles.

2.2.2.5 Gestionar Categoría (CAT)

Módulo macro: catálogo de categorías compartido por proveedores y productos.

2.2.2.5.1 RF-CAT-01 — Registrar Categoría

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Registrar Categoría

El sistema deberá exigir como campo obligatorio el nombre de la categoría y generará automáticamente un código único e irrepetible al momento del registro (no editable por el usuario). Este catálogo es consumido por RF-PROV-01 y RF-PROD-01.

Reglas y restricciones:

- El código de categoría es generado automáticamente por el sistema, es único y no puede ser modificado ni ingresado manualmente.
- El nombre de la categoría debe tener una longitud entre 3 y 30 caracteres.

- El sistema rechaza el registro si el nombre ya existe, mostrando 'La categoría ya existe'.

Salida esperada: categoría registrada con su código generado automáticamente

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un nombre de categoría con longitud fuera del rango 3 a 30 caracteres, cuando se intenta registrar, entonces el sistema rechaza el registro indicando longitud inválida.
- CA-02 Dado un nombre de categoría que ya existe, cuando se intenta registrar, entonces el sistema muestra 'La categoría ya existe' y no guarda el duplicado.
- CA-03 Dado un nombre de categoría único con longitud entre 3 y 30 caracteres, cuando se guarda, entonces el sistema registra la categoría exitosamente y le asigna un código único generado automáticamente.

2.2.2.5.2 RF-CAT-02 — Modificar Categoría

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Modificar Categoría

El sistema deberá permitir modificar el nombre de una categoría existente.

Reglas y restricciones:

- El nombre debe tener una longitud entre 3 y 30 caracteres.
- El sistema rechaza la modificación si el nuevo nombre coincide con otra categoría registrada.

Salida esperada: categoría modificada

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un nuevo nombre que coincide con el de otra categoría ya registrada, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación.
- CA-02 Dado un nuevo nombre con longitud fuera del rango 3 a 30 caracteres, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación indicando longitud inválida.
- CA-03 Dado un nuevo nombre válido y no duplicado con longitud entre 3 y 30 caracteres, cuando se guarda, entonces el sistema actualiza la categoría exitosamente.

2.2.2.5.3 RF-CAT-03 — Aplicar Filtros de Categoría

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Aplicar Filtros Categoría

El sistema deberá permitir al Gerente General y al Analista de Compras filtrar categorías por nombre (coincidencia parcial) y estado (activa, inactiva).

Reglas y restricciones:

- Los dos filtros se combinan simultáneamente.
- El sistema muestra los resultados en 3 segundos.

Salida esperada: lista filtrada de categorías

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el Gerente General o el Analista de Compras en el módulo de categorías, cuando filtra por nombre (coincidencia parcial) y estado (activa/inactiva), entonces el sistema muestra los resultados en un máximo de 3 segundos.

2.2.2.5.4 RF-CAT-04 — Visualizar Panel de Control de Categorías

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Visualizar Panel Control Categoría

El sistema deberá mostrar un panel con el resumen de las categorías filtradas por RF-CAT-03.

Reglas y restricciones:

- Métricas: número de categorías activas, número de categorías inactivas, y número de proveedores y productos asociados por categoría.
- El panel se actualiza automáticamente al cambiar cualquier filtro.

Salida esperada: panel de control con métricas de categorías

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un conjunto de categorías filtradas, cuando se visualiza el panel, entonces se muestra el número de categorías activas, inactivas, y el número de proveedores y productos asociados a cada categoría.
- CA-02 Dado que el usuario cambia los filtros aplicados, cuando se actualiza el resultado, entonces el panel se recalcula automáticamente sin necesidad de recargar la página.

2.2.2.5.5 RF-CAT-05 — Inactivar Categoría

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Inactivar Categoría

El sistema deberá permitir al Analista de Compras inactivar (baja lógica) una categoría, homologando la estrategia de baja de RF-PROV-05 y RF-PROD-05. La baja lógica conserva el registro; para la eliminación definitiva ver RF-CAT-06.

Reglas y restricciones:

- El sistema solo permite inactivar categorías sin proveedores ni productos activos asociados.
- Ante un proveedor o producto activo asociado, el sistema bloquea la inactivación mostrando 'No se puede inactivar una categoría con proveedores o productos activos'.

Salida esperada: categoría inactivada (baja lógica)

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado una categoría sin proveedores ni productos activos asociados, cuando el Analista de Compras la inactiva, entonces el sistema completa la inactivación exitosamente.

- CA-02 Dado una categoría con uno o más proveedores o productos activos asociados, cuando se intenta inactivar, entonces el sistema bloquea la acción mostrando 'No se puede inactivar una categoría con proveedores o productos activos'.

2.2.2.5.6 RF-CAT-06 — Eliminar Categoría

Tipo: Funcional

Prioridad: Podría tener

Fuente / CU: CU Eliminar Categoría

El sistema deberá permitir al Analista de Compras eliminar de forma definitiva (baja física) una categoría, ya que el módulo Categoría es exclusivo de este rol. A diferencia de la baja lógica de RF-CAT-05, esta acción es permanente e irreversible, por lo que se restringe estrictamente para no comprometer la trazabilidad de RNF-07.

Reglas y restricciones:

- El sistema únicamente permitirá la eliminación definitiva de categorías que no estén asociadas a productos ni proveedores activos o históricos.
- Ante cualquier proveedor o producto asociado (activo o histórico), el sistema bloquea la eliminación.
- La acción es permanente y no se puede deshacer; requiere confirmación explícita del usuario.
- La eliminación queda registrada en la bitácora de auditoría (ver RNF-07).

Salida esperada: categoría eliminada definitivamente del catálogo

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado una categoría sin productos ni proveedores asociados (ni activos ni históricos), cuando el Analista de Compras la elimina y confirma la acción, entonces el sistema realiza la baja física exitosamente.
- CA-02 Dado una categoría con al menos un producto o proveedor asociado (activo o histórico), cuando se intenta eliminar, entonces el sistema bloquea la eliminación e informa que existen registros asociados.
- CA-03 Dado que la eliminación se ejecuta, cuando se completa, entonces la acción se registra en la bitácora de auditoría con usuario, fecha y hora.

2.2.3 Exportar Reportes (REP)

Módulo macro: exportación de los listados filtrados de Facturas, Pagos, Proveedores y Productos en formato PDF/Excel, funcionalidad disponible exclusivamente para el rol Gerente General. No constituye una pantalla ni un flujo independiente: la exportación se ejecuta sobre el resultado ya filtrado de cada módulo (RF-FAC-03, RF-PROV-03, RF-PAG-02, RF-PROD-03).

2.2.3.1 RF-REP-02 — Exportar Reporte de Facturas

Tipo: Funcional

Prioridad: Imprescindible

Fuente / CU: CU Reporte de Facturas

El sistema deberá permitir exportar, en formato PDF o Excel, el listado de facturas resultante de los filtros aplicados en RF-FAC-03, disponible únicamente para el rol Gerente General.

Reglas y restricciones:

- Campos incluidos: número de factura, proveedor, fecha, monto total y estado.
- El sistema genera el reporte en 5 segundos.
- El ordenamiento por defecto es por fecha descendente.
- Disponible únicamente para el rol Gerente General.

Salida esperada: reporte de facturas exportado a partir del listado filtrado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el listado de facturas filtrado en RF-FAC-03, cuando el Gerente General lo exporta, entonces el sistema entrega el reporte en un máximo de 5 segundos incluyendo número de factura, proveedor, fecha, monto y estado.
- CA-02 Dado el reporte exportado, cuando se revisa, entonces las facturas aparecen ordenadas por fecha en orden descendente.

2.2.3.2 RF-REP-03 — Exportar Reporte de Pagos

Tipo: Funcional

Prioridad: Imprescindible

Fuente / CU: CU Reporte de Pagos

El sistema deberá permitir exportar, en formato PDF o Excel, el listado de pagos resultante de los filtros aplicados en RF-PAG-02, disponible únicamente para el rol Gerente General.

Reglas y restricciones:

- Campos incluidos: factura asociada, monto pagado, fecha de pago y saldo pendiente.
- El sistema genera el reporte en 5 segundos.
- El ordenamiento por defecto es por fecha descendente.
- Disponible únicamente para el rol Gerente General.

Salida esperada: reporte de pagos exportado a partir del listado filtrado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el listado de pagos filtrado en RF-PAG-02, cuando el Gerente General lo exporta, entonces el sistema entrega el reporte en un máximo de 5 segundos incluyendo factura asociada, monto pagado, fecha de pago y saldo pendiente.
- CA-02 Dado el reporte exportado, cuando se revisa, entonces los pagos aparecen ordenados por fecha en orden descendente.

2.2.3.3 RF-REP-04 — Exportar Reporte de Proveedores

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Reporte de Proveedores

El sistema deberá permitir exportar, en formato PDF o Excel, el listado de proveedores resultante de los filtros aplicados en RF-PROV-03, disponible únicamente para el rol Gerente General.

Reglas y restricciones:

- Campos incluidos: RUC, razón social, categoría y número de facturas asociadas.
- El sistema genera el reporte en 5 segundos.
- El ordenamiento por defecto es por razón social ascendente.
- Disponible únicamente para el rol Gerente General.

Salida esperada: reporte de proveedores exportado a partir del listado filtrado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el listado de proveedores filtrado en RF-PROV-03, cuando el Gerente General lo exporta, entonces el sistema entrega el reporte en un máximo de 5 segundos incluyendo RUC, razón social, categoría y número de facturas asociadas.
- CA-02 Dado el reporte exportado, cuando se revisa, entonces los proveedores aparecen ordenados por razón social en orden ascendente.

2.2.3.4 RF-REP-06 — Exportar Reporte de Productos

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Reporte de Productos

El sistema deberá permitir exportar, en formato PDF o Excel, el listado de productos resultante de los filtros aplicados en RF-PROD-03, disponible únicamente para el rol Gerente General.

Reglas y restricciones:

- Campos incluidos: código, nombre, categoría y precio unitario.
- El sistema genera el reporte en 5 segundos.
- El ordenamiento por defecto es por nombre ascendente.
- Disponible únicamente para el rol Gerente General.

Salida esperada: reporte de productos exportado a partir del listado filtrado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el listado de productos filtrado en RF-PROD-03, cuando el Gerente General lo exporta, entonces el sistema entrega el reporte en un máximo de 5 segundos incluyendo código, nombre, categoría y precio unitario.
- CA-02 Dado el reporte exportado, cuando se revisa, entonces los productos aparecen ordenados por nombre en orden ascendente.

2.2.3.5 RF-REP-05 — Exportar Reporte

Tipo: Funcional

Prioridad: Debería tener

Fuente / CU: CU Exportar Reporte

El sistema deberá permitir exportar cualquiera de los listados filtrados (RF-REP-02, RF-REP-03, RF-REP-04, RF-REP-06) en formato PDF o Excel.

Reglas y restricciones:

- Formatos soportados: PDF y Excel (.xlsx).
- El sistema completa la descarga en 5 segundos.
- El nombre del archivo incluye el tipo de reporte y la fecha de generación.
- La funcionalidad de exportación está disponible únicamente para el rol Gerente General; el Analista de Compras no tiene acceso a esta funcionalidad en ningún módulo.

Salida esperada: archivo del reporte descargado en el equipo del usuario

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un listado filtrado (Facturas, Pagos, Proveedores o Productos), cuando el Gerente General selecciona exportar en formato PDF, entonces el sistema completa la descarga en un máximo de 5 segundos.
- CA-02 Dado un listado filtrado, cuando el Gerente General selecciona exportar en formato Excel (.xlsx), entonces el sistema completa la descarga en un máximo de 5 segundos.
- CA-03 Dado el archivo descargado, cuando se revisa su nombre, entonces incluye el tipo de reporte y la fecha de generación.
- CA-04 Dado un usuario con rol Analista de Compras, cuando consulta el listado de Facturas, Proveedores, Pagos o Productos, entonces el sistema no le habilita la funcionalidad de exportación.

2.3 Requisitos de usabilidad

[SRS-13]

2.3.1 RNF-03 — Usabilidad

Tipo: No Funcional

Prioridad: Debería tener

El sistema deberá permitir a un Analista de Compras sin capacitación previa completar el registro de una factura (RF-FAC-01) en un tiempo máximo de 5 minutos y en un máximo de 3 intentos.

Reglas y restricciones:

- La prueba se realiza con 3 usuarios representativos.
- El 100% de los usuarios completa el registro dentro de los límites establecidos.

Salida esperada: informe de usabilidad validado

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un usuario del rol Analista de Compras sin capacitación previa, cuando intenta registrar una factura, entonces logra completarla en un máximo de 5 minutos y con un máximo de 3 intentos.
- CA-02 Dado una prueba de usabilidad con 3 usuarios representativos, cuando se ejecuta el escenario de registro de factura, entonces el 100% de los participantes cumple el criterio de tiempo y número de intentos definido.

2.4 Requisitos de rendimiento

[SRS-14]

2.4.1 RNF-04 — Disponibilidad y tiempo de respuesta

Tipo: No Funcional

Prioridad: Debería tener

El sistema deberá cumplir con los siguientes umbrales de servicio, aplicables a las operaciones de registro y consulta de todos los módulos (referenciado por RF-FAC-03, RF-PROV-03, RF-PAG-02, RF-PROD-03 y RF-CAT-03).

Reglas y restricciones:

- Disponibilidad del 99% en horario laboral (lunes a viernes, 8:00 a 18:00).
- Las operaciones de registro (factura, proveedor, pago, producto, categoría) se completan en 3 segundos desde el envío del formulario hasta la confirmación en pantalla.
- Las operaciones de consulta se completan en 3 segundos.

Salida esperada: monitoreo de disponibilidad y tiempos de respuesta

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el horario laboral (lunes a viernes, 8:00 a 18:00), cuando se mide la disponibilidad del sistema durante un periodo representativo, entonces esta es del 99% o superior.
- CA-02 Dado el envío de un formulario de registro (factura, proveedor, pago, producto o categoría), cuando el usuario confirma la operación, entonces la confirmación en pantalla se produce en un máximo de 3 segundos.
- CA-03 Dado una operación de consulta en cualquier módulo, cuando se ejecuta, entonces el resultado se muestra en un máximo de 3 segundos.

2.5 Requisitos de base de datos lógica

[SRS-15]

2.5.1 RNF-05 — Integridad de datos

Tipo: No Funcional

Prioridad: Imprescindible

El sistema deberá ejecutar toda operación de registro como una transacción atómica, garantizando consistencia en todos los módulos.

Reglas y restricciones:

- Ante un error durante el guardado, el sistema revierte completamente los cambios.
- No debe quedar ningún registro parcial en la base de datos.

Salida esperada: base de datos consistente tras cada operación

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el proceso de guardado de una operación de registro, cuando ocurre un error durante la transacción, entonces el sistema revierte completamente los cambios sin dejar registros parciales en la base de datos.
- CA-02 Dado una transacción completada sin errores, cuando se confirma, entonces todos los cambios relacionados se persisten de forma atómica.

2.6 Restricciones de diseño

[SRS-16]

2.6.1 RNF-06 — Compatibilidad

Tipo: No Funcional

Prioridad: Podría tener

El sistema deberá funcionar sin errores de renderizado ni de funcionalidad en los siguientes navegadores.

Reglas y restricciones:

- Google Chrome versión 120 o superior.
- Microsoft Edge versión 120 o superior.
- Resoluciones soportadas: desde 1366x768.

Salida esperada: sistema accesible desde navegadores estándar

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el sistema accedido desde Google Chrome versión 120 o superior, cuando se navega por cualquier módulo, entonces no se presentan errores de renderizado ni de funcionalidad.
- CA-02 Dado el sistema accedido desde Microsoft Edge versión 120 o superior, cuando se navega por cualquier módulo, entonces no se presentan errores de renderizado ni de funcionalidad.
- CA-03 Dado una resolución de pantalla desde 1366x768 en adelante, cuando se visualiza el sistema, entonces la interfaz se muestra correctamente sin elementos cortados o superpuestos.

2.7 Cumplimiento de estándares

[SRS-17] El sistema debe cumplir con la estructura de especificación de requisitos recomendada por la norma vigente ISO/IEC/IEEE 29148:2018. El estándar IEEE 830-1998 se cita únicamente como antecedente histórico de dicha norma, ya que fue retirado y reemplazado por ella. La validación de RUC

(RF-PROV-01) debe seguir el algoritmo oficial de dígito verificador del SRI para RUC de personas naturales y jurídicas (13 dígitos).

2.8 Atributos del sistema de software

[SRS-18]

2.8.1 RNF-01 — Control de acceso por roles

Tipo: No Funcional

Prioridad: Imprescindible

Relación: Este atributo de calidad debe mantenerse consistente con el requisito funcional RF-SIS-06 Validar Rol (sección 2.2.1), que detalla el mismo mecanismo a nivel de caso de uso.

El sistema deberá restringir el acceso a los módulos según el rol validado.

Reglas y restricciones:

- Administrador accede únicamente a Administrar Sistema.
- Analista de Compras accede a Facturas, Proveedores, Pagos, Productos y Categoría en modo registro, edición y consulta con filtros básicos.
- Gerente General accede a Facturas, Proveedores, Pagos y Productos en modo consulta, con la funcionalidad de exportación habilitada sobre cada listado filtrado. No tiene acceso al módulo Categoría, exclusivo del Analista de Compras.
- El 100% de los intentos de acceso fuera de estos permisos son rechazados.

Salida esperada: acceso restringido y actividad auditada

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado un usuario con rol Administrador, cuando intenta acceder a cualquier módulo distinto de Administrar Sistema, entonces el acceso es rechazado en el 100% de los casos.
- CA-02 Dado un usuario con rol Analista de Compras, cuando intenta acceder a Facturas, Proveedores, Pagos, Productos o Categoría, entonces se le permite el acceso en modo registro/edición y consulta.
- CA-03 Dado un usuario con rol Gerente General, cuando intenta acceder a Facturas, Proveedores, Pagos y Productos, entonces se le permite el acceso en modo consulta con exportación de cada listado filtrado.
- CA-04 Dado cualquier intento de acceso fuera de los permisos definidos para el rol, cuando se ejecuta, entonces el sistema lo rechaza en el 100% de los casos.
- CA-05 Dado un usuario con rol Gerente General, cuando intenta acceder al módulo Categoría, entonces el sistema rechaza el acceso mostrando 'No tiene permisos para acceder a este módulo'.

2.8.2 RNF-02 — Seguridad de credenciales

Tipo: No Funcional

Prioridad: Imprescindible

El sistema deberá almacenar las contraseñas usando el algoritmo bcrypt con factor de costo 10. Es consistente con la política de contraseñas de RF-SIS-01 y la caducidad del enlace de RF-SIS-03.

Reglas y restricciones:

- Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano.
- El enlace de restablecimiento se envía por correo electrónico.
- El enlace expira 30 minutos después de su generación.

Salida esperada: credenciales protegidas y enlaces temporales

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el almacenamiento de una contraseña, cuando se persiste en la base de datos, entonces se guarda utilizando un algoritmo de hash bcrypt con un factor de costo de 10.
- CA-02 Dado el almacenamiento de contraseñas, cuando se inspecciona la base de datos, entonces ninguna aparece en texto plano.
- CA-03 Dado un enlace de restablecimiento de contraseña generado, cuando transcurren 30 minutos desde su creación, entonces el enlace deja de ser válido.

2.8.3 RNF-07 — Trazabilidad y Auditoría

Tipo: No Funcional

Prioridad: Debería tener

El sistema deberá registrar cada acción de creación, modificación, inactivación o eliminación realizada por los usuarios. Da soporte a la trazabilidad exigida por RF-PROV-05, RF-PROD-05, RF-CAT-05 y RF-CAT-06.

Reglas y restricciones:

- Datos registrados: identificador del usuario, fecha y hora exacta (precisión de segundos), tipo de acción.
- El registro se conserva 1 año.
- El registro es consultable por el Administrador.

Salida esperada: bitácora de auditoría disponible para consulta

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado cualquier acción de creación, modificación, inactivación o eliminación, cuando se ejecuta, entonces el sistema registra el identificador del usuario, la fecha y hora exacta (con precisión de segundos) y el tipo de acción realizada.
- CA-02 Dado un registro de auditoría generado, cuando transcurre su ciclo de vida, entonces se conserva durante 1 año.
- CA-03 Dado un registro de auditoría dentro del periodo de conservación, cuando el Administrador lo consulta, entonces el sistema permite su consulta correctamente.

2.8.4 RNF-08 — Protección de Credenciales y Sesiones

Tipo: No Funcional

Prioridad: Imprescindible

Relación: Complementa RNF-01 (control de acceso), RNF-02 (seguridad de credenciales) y RNF-07 (trazabilidad y auditoría), consolidando los requisitos de seguridad de acceso.

El sistema deberá proteger las credenciales de acceso y las sesiones de usuario, reforzando la seguridad de la autenticación, y complementando RNF-01, RNF-02 y RNF-07.

Reglas y restricciones:

- Las contraseñas deberán almacenarse mediante algoritmos de hash seguros (bcrypt).
- Las sesiones expirarán tras 30 minutos de inactividad.
- Todo intento fallido de autenticación será registrado en la bitácora del sistema.
- El sistema deberá conservar registros de auditoría de operaciones críticas (inicio de sesión, creación, modificación, eliminación e inactivación de registros).

Salida esperada: credenciales y sesiones protegidas, con actividad de autenticación auditada

Criterios de Aceptación:

- CA-01 Dado el almacenamiento de una contraseña, cuando se persiste en la base de datos, entonces se guarda mediante un algoritmo de hash seguro (bcrypt) y nunca en texto plano.
- CA-02 Dado un usuario autenticado sin actividad durante 30 minutos, cuando se cumple ese lapso, entonces el sistema cierra la sesión automáticamente.
- CA-03 Dado un intento fallido de autenticación, cuando ocurre, entonces el sistema lo registra en la bitácora del sistema.
- CA-04 Dado cualquier operación crítica (inicio de sesión, creación, modificación, eliminación o inactivación de registros), cuando se ejecuta, entonces el sistema la registra en el historial de auditoría.

3. Verificación

[SRS-19] Cada requisito funcional y no funcional de este documento incluye uno o más Criterios de Aceptación redactados en formato Gherkin (Dado / Cuando / Entonces), que constituyen el método de verificación formal del requisito. Un requisito se considera verificado cuando todos sus criterios de aceptación se cumplen en pruebas funcionales o de aceptación de usuario.

4. Información de soporte

[SRS-20] Este documento se complementa con los diagramas de casos de uso del SGC (Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2) elaborados en draw.io, que constituyen la fuente de cada requisito funcional, y con los documentos ReqView 'RF' y 'RNF' del mismo proyecto, que contienen el detalle trazable de cada requisito con sus atributos, incluyendo los riesgos identificados a nivel de módulo. La organización y anidamiento de los requisitos de esta revisión es coherente con el prototipo funcional del sistema.

5. Referencias

[SRS-21]

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering (norma vigente aplicada en este documento).
- IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (norma retirada; se cita únicamente como antecedente histórico).
- Diagramas de casos de uso del SGC (Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2), elaborados en draw.io.
- Documentos ReqView 'RF' y 'RNF' del proyecto SGC - Trofeos Sánchez.
- Prototipo funcional del SGC — base para el anidamiento de requisitos por módulo.
- Servicio de Rentas Internas (SRI) — algoritmo de validación de dígito verificador de RUC.